



## **Atividade Avaliada 2 – Parte 1**

**Data da Entrega/Apresentação: 15/04/2026**

**Trabalho em Dupla ou Individual**

### **1. O Desafio**

O objetivo desta etapa é realizar o **setup inicial** de um projeto de Aprendizado de Máquina Supervisionado. Vocês devem identificar um problema real utilizando dados demográficos e socioeconômicos do **Censo 2022** ou **Saúde**.

### **2. Escopo do Trabalho**

Os alunos deverão selecionar um recorte temático (Ex: Saúde, Educação, Segurança, ou Infraestrutura) nas [Base Censo](#) ou [Base Saúde](#) ou [Base Educação](#) e cumprir as seguintes etapas:

#### **Etapa A: Definição do Problema (Business Understanding)**

Responda de forma clara: **Que problema estou resolvendo?**

- Defina o objetivo do modelo: é uma classificação (rótulos categóricos) ou uma regressão (valores numéricos)?
- Qual o valor gerado por essa predição no mundo real?

#### **Etapa B: Engenharia de Atributos e Coleta**

Extraia um dataset com, no mínimo, **500 amostras** e documente:

- **Atributos Previsores (Features):** Quais variáveis explicativas serão usadas para a predição?
- **Atributo-Alvo (Target):** Qual variável o modelo deve aprender a prever?
- **Classes:** Para problema de classificação, quais são as categorias de saída?

#### **Etapa C: Estrutura e Preparação**

- **Armazenamento:** Descreva como os dados foram organizados (CSV, JSON, Tabelas SQL).
- **Análise Preliminar:** De quais informações adicionais você precisou para entender o dataset?
- **Data Cleaning (Planejamento):** Como você pretende tratar dados nulos, ruidosos ou normalizar escalas?

### 3. Entregáveis para a Próxima Aula (15/04)

A apresentação em sala deverá focar na **Base de Conhecimento**:

1. **Problema:** 2 minutos explicando o tema escolhido e o objetivo.
2. **Dicionário de Dados:** Apresentação da estrutura (Features vs Target).
3. **Amostra dos Dados:** Exibição das primeiras linhas do dataset coletado.
4. **Enviar para o Sigaa – Até 17/04/26**
  1. Os nomes dos alunos da Dupla;
  2. Tema do trabalho;
  3. Atributos Previsores e Alvo.

---

#### Dica para o Aluno TADS:

Lembre-se do conceito de "**Invariância e Padrão**". Busque atributos que realmente tenham correlação estatística com o seu alvo. Não colete apenas "dados", colete "padrões que levam a soluções".

---

*Esta atividade compõe duas etapas do processo de Aprendizado de Máquina que será tema da disciplina no decorrer do Semestre.*